

CHAPITRE 3 TRANSMISSION PAR ENGRENAGES

Compétences Visées :

- Associer un modèle global d'effort au comportement d'une liaison engrenage

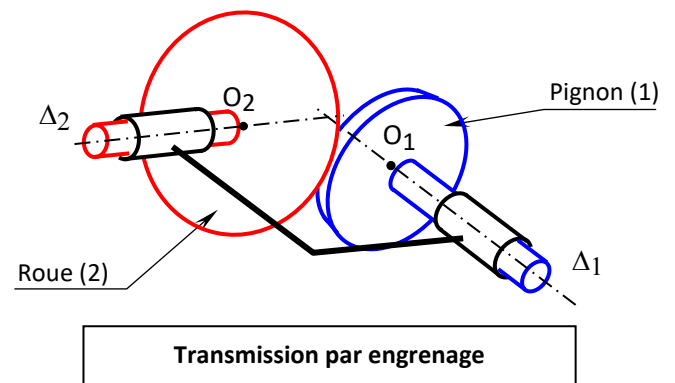
1 TRANSMISSION PAR ENGRENAGES

Un **engrenage** est l'ensemble constitué de deux roues dentées, dont le rôle est d'assurer la transmission de puissance entre deux arbres (Δ_1) et (Δ_2) pouvant occuper des positions relatives quelconques.

On appelle **pignon**, la roue de plus petit diamètre.

Les principaux types d'engrenages sont :

- engrenages à denture droite
- engrenages à denture hélicoïdale
- engrenages coniques (ou à axes concourants)
- engrenages à roue et vis sans fin



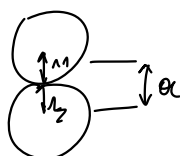
2 GEOMETRIE DE DENTURE (ENGRENAGE DROIT)

$$d = mZ$$

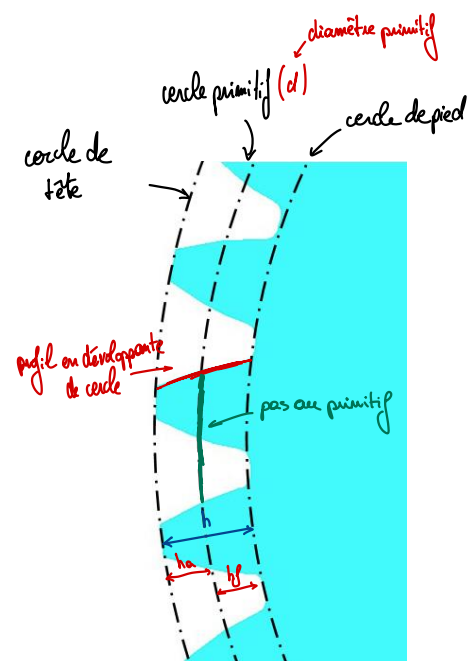
$$p = \pi m$$

$$h_a = m$$

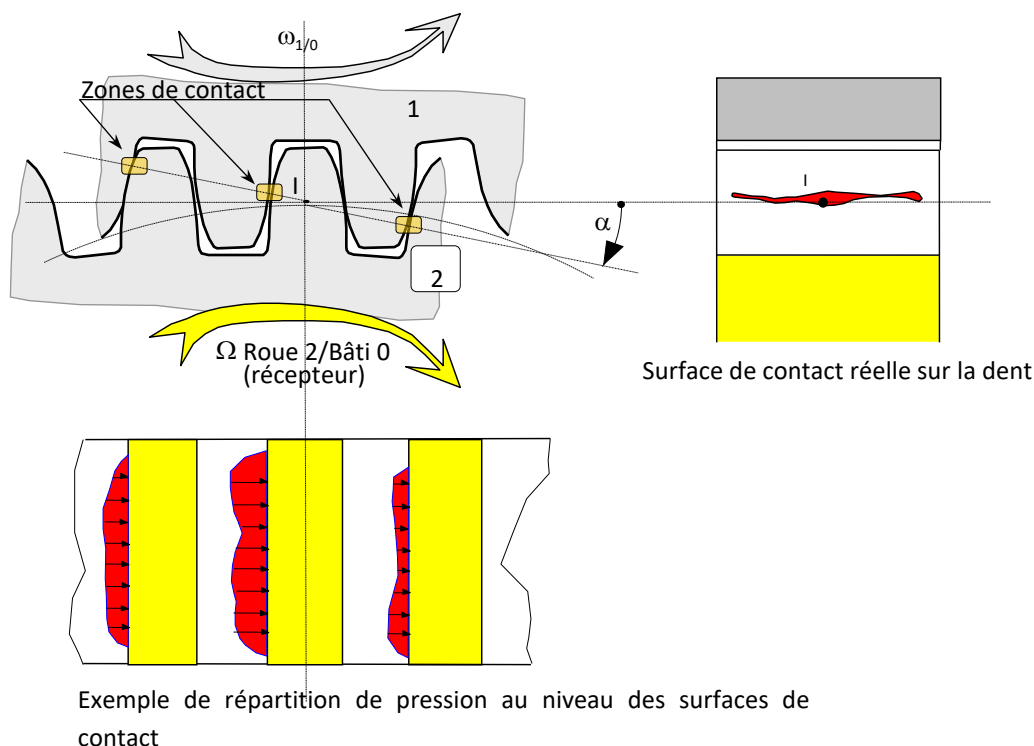
entre axe



$$a = r_1 + r_2 = \frac{d_1 + d_2}{2}$$



3 COMPOTEMENT REEL



4 MODELE ASSOCIE

Caractéristiques du contact en I:

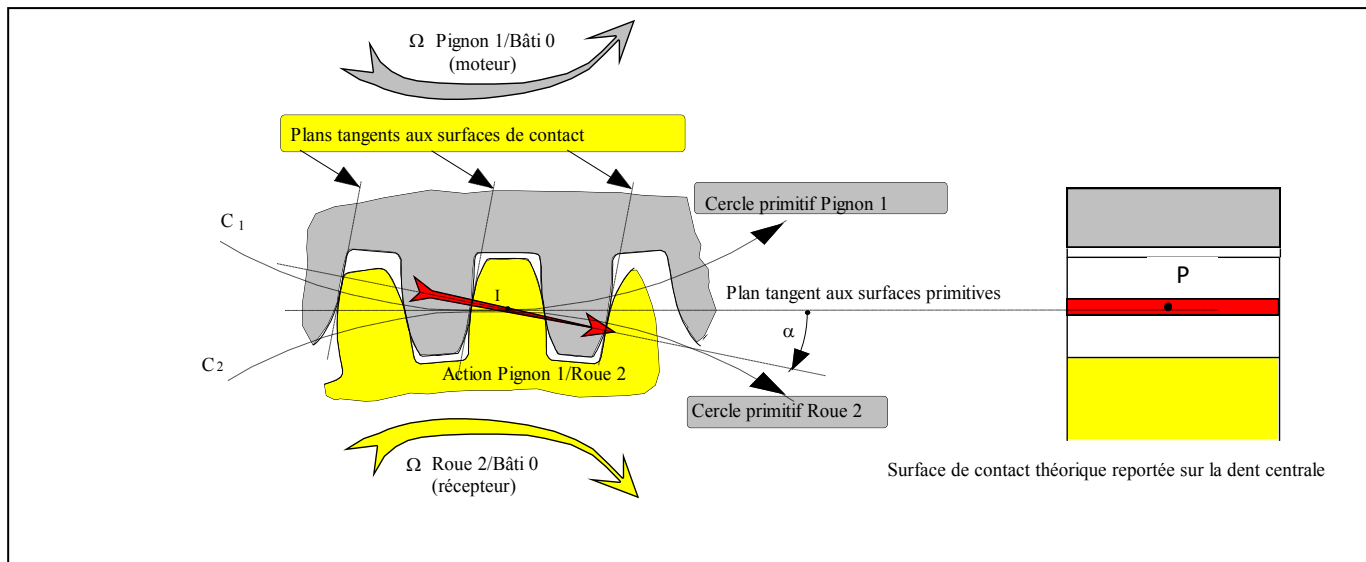
Définissons à présent les caractéristiques de cette liaison:

- centre géométrique (position du point I)
- directeur de liaison (normale au contact, support du glisseur d'action de contact)

4.1 - Centre géométrique : point P

La surface théorique du contact, si on la reporte sur une seule dent, est un rectangle dont la largeur est déterminée à partir de la théorie de Hertz.

Pour donner un caractère isostatique à la liaison on peut supposer que le contact s'effectue en un point P centre de cette surface.



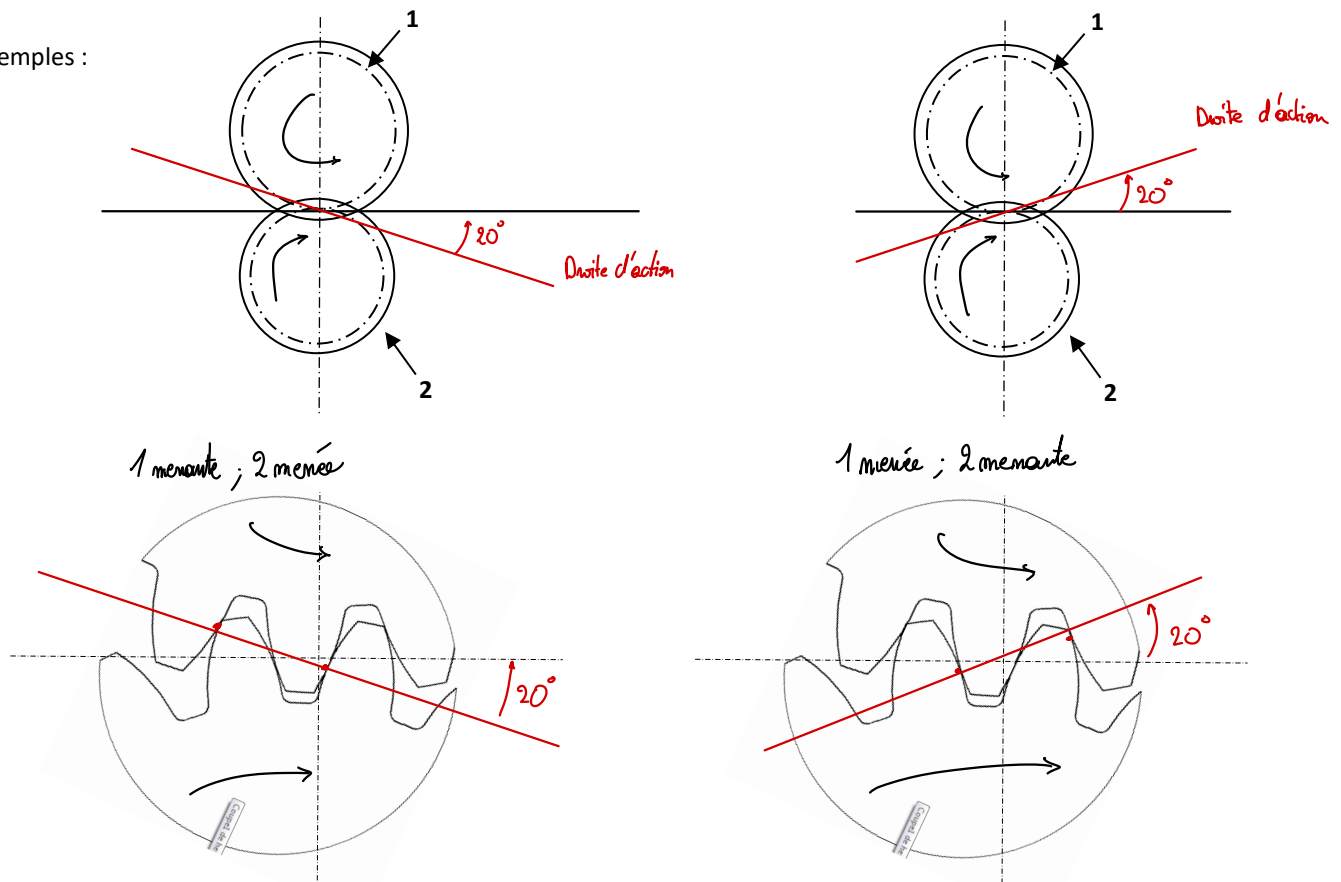
4.2 - Directeur de la liaison (normale au contact)

Les propriétés des dentures en développantes de cercle, font que les normales aux plans tangents aux différentes surfaces de contact sont inclinées d'un angle constant par rapport au plan tangent aux surfaces primitives.

Cet angle noté α est appelé **angle de pression**. L'angle de pression dans la majorité des cas est égal à 20° (normalisé).

La position de la droite d'action dépend du sens de rotation des roues et quelle est la roue menante.

Exemples :



5 COMPORTEMENT CINEMATIQUE

D'un point de vue cinématique, tout se passe comme si les cercles primitifs roulaient sans glisser l'un sur l'autre en I, point d'intersection des cercles primitifs.

$$\vec{V}(I, 2/1) = \vec{0}$$

Cette propriété permet d'établir le rapport entre les vitesses de rotation :

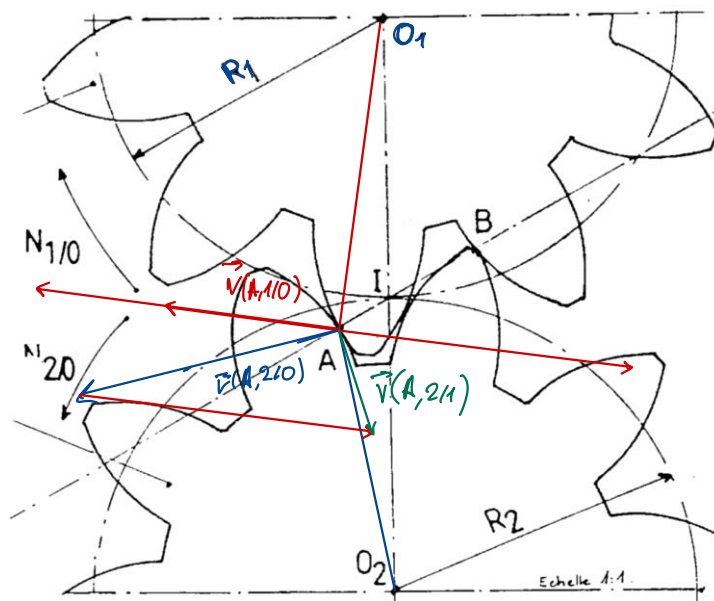
$$\vec{V}(I, 2/1) + \vec{V}(I, 0/1) = \vec{0}$$

$$R_2 \omega_{2/0} \vec{z} = + \vec{V}(I, 1/0) = - R_1 \omega_{1/0} \vec{z}$$

$$\frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} = - \frac{z_1}{z_2} = - \frac{R_1}{R_2}$$

Le point de contact réel n'étant pas en toujours situé en I, il y a donc glissement entre les dentures.

Mise en évidence du phénomène de glissement :



Deux roues dentées 1 et 2 sont respectivement en liaison pivot avec un carter 0 autour des axes (O_1, z) et (O_2, z) . Les nombre de dents sont identiques ($Z_1 = Z_2$), et les fréquences de rotation ont pour valeur $\omega_{1/0} = \omega_{2/0} = 100 \text{ rd/s}$.

Le dessin ci-dessous est à l'échelle 1 : 1.

$$\omega_{1/0} = 100 \text{ rd/s}$$

$$O_1 A = 4 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \|\vec{V}(A, 1/0)\| &= O_1 A \cdot \omega_{1/0} \\ &= 4 \cdot 10^{-2} \cdot 100 \\ &= 4 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$O_2 A = 3,5 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \|\vec{V}(A, 2/0)\| &= O_2 A \cdot \omega_{2/0} = 3,5 \cdot 10^{-2} \cdot 100 \\ &= 3,5 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Composition des vitesses

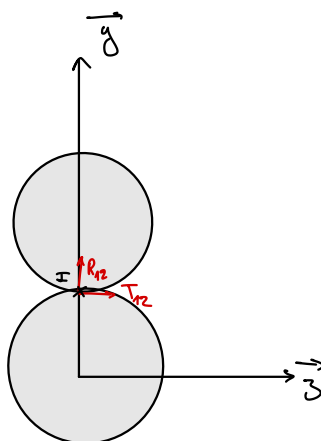
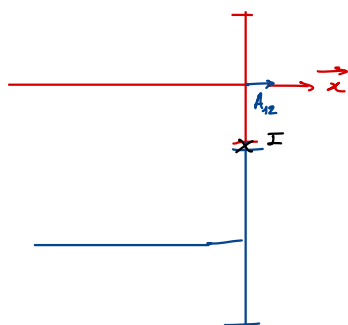
$$\vec{V}(A, 2/1) = \vec{V}(A, 2/0) + \vec{V}(A, 0/1)$$

6 ACTIONS DE CONTACT

L'Action de contact de 1 sur 2 peut être modélisée par un glisseur en I (point d'intersection des diamètres primitifs)

Dans le repère local

$$\{T(1 \rightarrow 2)\} = \begin{Bmatrix} F_{12} \vec{m} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_I$$



Dans le repère global lié au bâti

$$\{T(1 \rightarrow 2)\} = \begin{Bmatrix} A_{12} \vec{x} + R_{12} \vec{y} + T_{12} \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

Dans le cas général

$A_{12} = 0$ pour les dentures droites

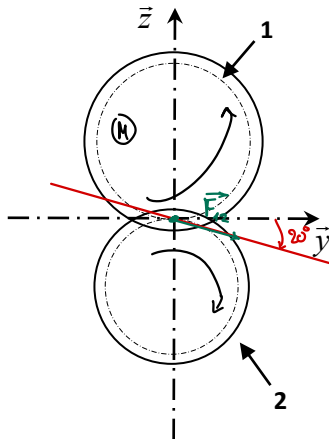
A_{12} : composante axiale

R_{12} : composante radiale

T_{12} : composante tangentielle

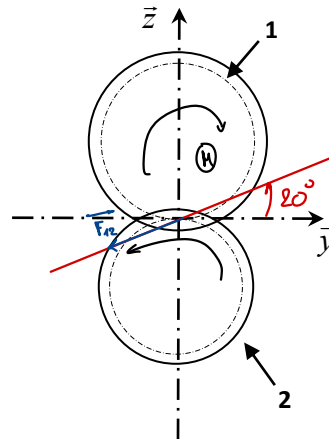
6.1 APPLICATION AUX ENGRENAGES PARALLELES A DENTURES DROITES

L'action de contact 1 sur 2 est dans le plan (l,y,z).



$$\vec{F}_{12} = F_{12} \vec{n} = F_{12} (\cos \alpha \vec{y} - \sin \alpha \vec{z})$$

Cas 1 : (1) est la roue menante et tourne dans le sens positif



$$\vec{F}_{12} = F_{12} (-\cos \alpha \vec{y} - \sin \alpha \vec{z})$$

Cas 2 : (1) est la roue menante et tourne dans le sens négatif

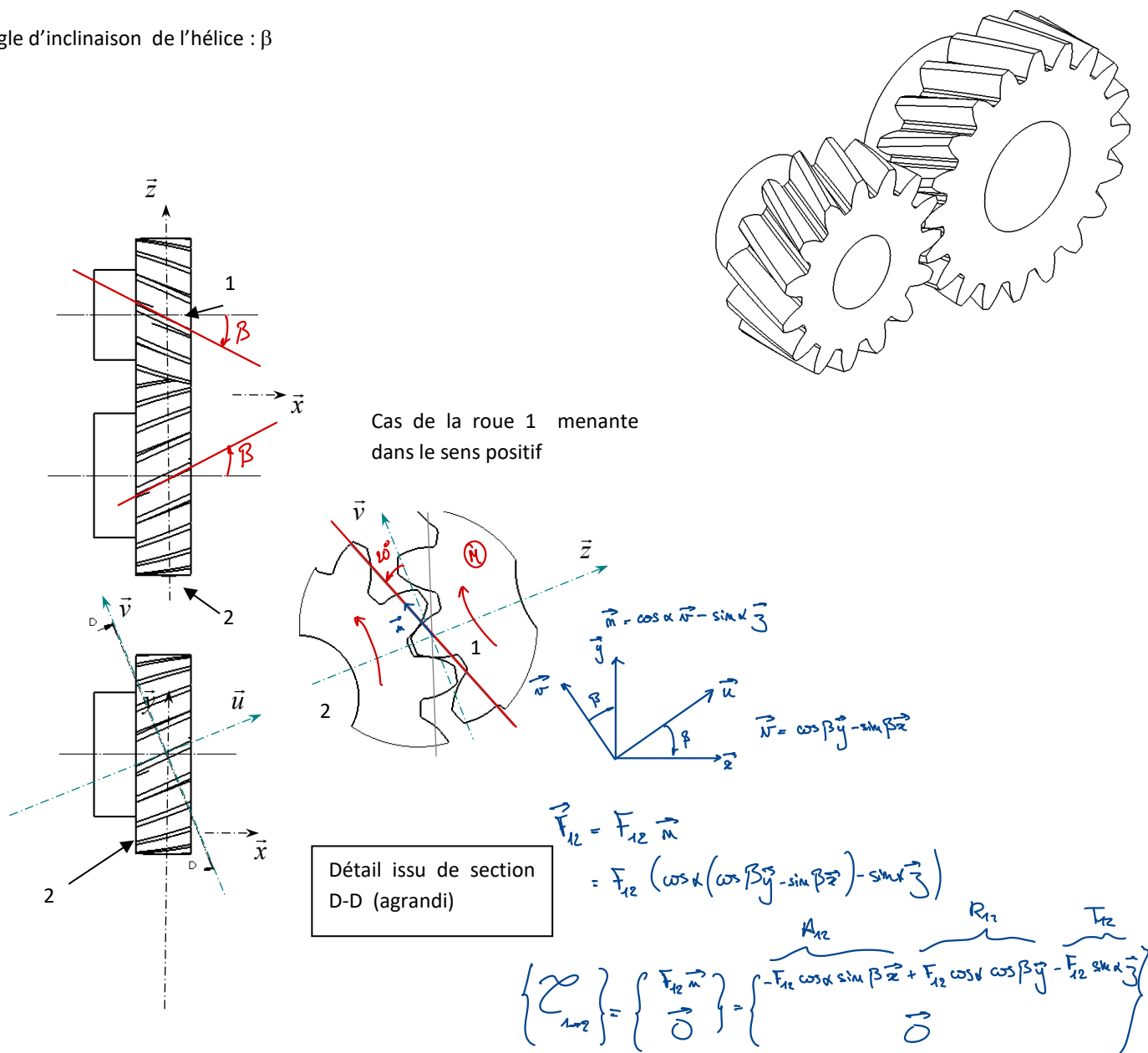
$$\left\{ \begin{matrix} \mathcal{Z}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_I = \left\{ \begin{matrix} F_{12} \cos \alpha \vec{y} - F_{12} \sin \alpha \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_I$$

$$\left\{ \begin{matrix} \mathcal{Z}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_I = \left\{ \begin{matrix} -F_{12} \cos \alpha \vec{y} - F_{12} \sin \alpha \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_I$$

Que R_{12} et Z_{12}

6.2 APPLICATION AUX ENGRENAGES PARALLELES A DENTURES HELICOIDALES

Angle d'inclinaison de l'hélice : β



7 CONCLUSION

- La **direction** et le **sens** de l'effort $\vec{F}(1 \rightarrow 2)$ dépendent de la roue menante et du sens de rotation
- Le sens de rotation ne change pas le couple transmis sur l'axe de rotation
- Le frottement entre les dents entraîne une perte de puissance (rendement inférieur à 1)
- Le rapport de réduction est indépendant des points précédents et ne dépend que du nombre de dents

Pour aller plus loin :

La détermination de l'effort $\vec{F}(1 \rightarrow 2)$ permet de déterminer :

- m le module de la dent, c'est-à-dire sa taille
- les efforts dans la liaison pivot entre (1) et le carter et/ou entre (2) et le carter